

Form 4 - Máquina de Níveis. Nível de Microarquitetura.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. NOME *

2. MATRÍCULA *

3. TURMA *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Quarta-feira
- ☐ Quinta-feira

4. O contador de programa (Program Counter — PC) participa do controle da sequência de execução. Qual é a organização típica das instruções de um programa em linguagem de máquina armazenado em memória?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) As instruções são armazenadas obrigatoriamente em endereços aleatórios.
- ☐ B) As instruções ocupam, tipicamente, posições consecutivas de memória.
- ☐ C) Cada instrução deve ocupar uma região de memória isolada das demais.
- ☐ D) Todas as instruções de um programa compartilham o mesmo endereço de memória.
- ☐ E) As instruções precisam alternar entre endereços pares e regiões de memória não consecutivas.

5. Considere um modelo didático em que o contador de programa (PC) é implementado como um circuito sequencial síncrono com incremento unitário. Como ocorre a atualização de seu conteúdo?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) O PC armazena permanentemente o resultado da última operação aritmética.
- ☐ B) O PC sempre aumenta uma unidade a cada pulso de clock, independentemente da instrução.
- ☐ C) Na borda ativa do clock, quando o incremento está habilitado, o PC aumenta uma unidade; quando a carga está habilitada, recebe o endereço fornecido pela unidade de controle.
- ☐ D) O PC só é alterado quando o programa termina.
- ☐ E) O PC é atualizado continuamente enquanto o clock permanece em nível alto, mesmo sem uma nova borda.

6. Qual é o papel do contador de programa (Program Counter — PC) na arquitetura dos processadores?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Indicar o endereço da próxima instrução a ser buscada.
- ☐ B) Armazenar os dados transferidos entre o processador e a memória.
- ☐ C) Executar operações aritméticas e lógicas sobre os operandos.
- ☐ D) Armazenar o código da instrução que está sendo decodificada.
- ☐ E) Armazenar exclusivamente os sinais de condição produzidos pela ULA.

7. As instruções de um programa em linguagem de máquina são armazenadas, tipicamente, em posições consecutivas de memória. Como o programador em linguagem de montagem pode alterar o fluxo sequencial de execução?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Substituindo o contador de programa pelo acumulador.
- ☐ B) Armazenando todas as instruções no mesmo endereço.
- ☐ C) Desativando o sinal de clock durante a execução.
- ☐ D) Utilizando instruções de desvio condicional e incondicional.
- ☐ E) Substituindo os mnemônicos por seus códigos binários, sem utilizar instruções de desvio.

8. A execução de programas armazenados em memória ocorre em ciclos de instrução. Considere um modelo com quatro estágios: (i) busca da instrução; (ii) decodificação da instrução; (iii) busca do dado; e (iv) execução e armazenamento do resultado. Suponha que cada estágio consuma dois períodos de clock e que todos os estágios e todas as instruções sejam executados sequencialmente, sem sobreposição. Quanto tempo será necessário para executar um programa de 1.000 instruções em uma máquina com frequência de clock de 2 GHz? Apresente o cálculo.

9. Em um modelo didático de processador de von Neumann, há registradores de uso geral e de uso específico. Selecione todos os registradores de uso específico entre as alternativas a seguir.

Marque todas que se aplicam.

- ☐ A) Registrador de Dados de Memória (MBR ou MDR).
- ☐ B) Registrador de uso geral R0, destinado a operandos e resultados.
- ☐ C) Contador de Programa (PC).
- ☐ D) Registrador de Instruções (RI).
- ☐ E) Registrador de Endereços de Memória (MAR).

10. Considere os estados informados para os componentes de um processador, em determinado instante:

MBR = 0xFFA10

ACC = 0xAAA10

PC = 0x12F

MAR = 0x3FF

RI = 0xA1

O que se pode afirmar sobre o endereço do dado a ser buscado na memória?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) O endereço é 0xFFA10, pois esse é o conteúdo do MBR.
- ☐ B) O endereço é 0xAAA10, pois esse é o conteúdo do ACC.
- ☐ C) O endereço é necessariamente 0x12F, pois esse é o conteúdo do PC.
- ☐ D) O endereço é 0xA1, pois esse é o conteúdo do RI.
- ☐ E) O endereço 0x3FF, armazenado no MAR

11. Considerando o valor RI = 0xA1 informado na questão anterior, qual é sua representação binária, desconsiderando zeros à esquerda?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) 1111 1111 1010 0001 0000.
- ☐ B) 0001 0010 1111.
- ☐ C) 1010 0001.
- ☐ D) 0011 1111 1111.
- ☐ E) 0001 1010.

12. No modelo considerado, as instruções de máquina contêm um campo de código de operação (opcode) e um campo de operando. O opcode identifica a operação a ser executada. Qual componente da unidade de controle decodifica esse código para orientar a execução da instrução?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Decodificador de instruções.
- ☐ B) Contador de programa.
- ☐ C) Registrador de endereços de memória.
- ☐ D) Unidade de armazenamento secundário.
- ☐ E) Registrador de Dados de Memória (MBR ou MDR).

13. Qual programa traduz instruções em linguagem de montagem para linguagem de máquina?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Compilador de uma linguagem de alto nível.
- ☐ B) Ligador (linker).
- ☐ C) Carregador (loader).
- ☐ D) Montador (assembler).
- ☐ E) Depurador (debugger).

14. O computador pode ser modelado como um conjunto de níveis de abstração. No nível de lógica digital, quais são os elementos básicos que realizam operações booleanas sobre sinais representados por níveis elétricos?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Processos do sistema operacional.
- ☐ B) Portas lógicas.
- ☐ C) Instruções em linguagem de montagem.
- ☐ D) Arquivos executáveis.
- ☐ E) Mnemônicos de operações aritméticas.

15. No modelo de níveis de organização de computadores, qual nível é definido pelo conjunto de instruções de máquina disponível ao programador?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Nível de lógica digital.
- ☐ B) Nível de linguagem de montagem.
- ☐ C) Nível de arquitetura do conjunto de instruções (ISA).
- ☐ D) Nível de máquina do sistema operacional.
- ☐ E) Nível de microarquitetura.

16. No modelo de níveis, o nível de máquina do sistema operacional é híbrido: parte de suas operações é executada diretamente pelo hardware e parte é tratada pelo sistema operacional. Qual é a principal função do sistema operacional nesse contexto?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Gerenciar os recursos da máquina e oferecer serviços e abstrações às camadas superiores.
- ☐ B) Substituir os circuitos digitais responsáveis pela execução das instruções.
- ☐ C) Traduzir exclusivamente os mnemônicos de assembly em códigos de máquina.
- ☐ D) Executar diretamente todas as operações aritméticas no lugar da ULA.
- ☐ E) Definir fisicamente as conexões internas das portas lógicas do processador.

17. Considere um processador didático cujo repertório inclui as operações descritas a seguir. Cada operação é identificada por um código binário de 4 bits, denominado opcode, e representada em linguagem de montagem por um mnemônico. Na instrução de máquina, esse código é acompanhado de um campo de operando de 16 bits.

Opcode 0x0 — SUMI: soma imediata. Soma dois valores binários sem sinal, especificados nos dois campos do operando.

Opcode 0x3 — SUM: soma direta. Soma os dados armazenados nos dois endereços de memória especificados pelos dois campos do operando.

Opcode 0x7 — INC: incrementa em uma unidade o conteúdo do registrador R.

Opcode 0x9 — LOADI: carrega em R o dado armazenado no endereço de memória especificado pelo operando.

Opcode 0xB — STORI: armazena o conteúdo de R no endereço de memória especificado pelo operando.

Para a instrução 0x30AFF, identifique o opcode, o mnemônico correspondente e a operação realizada. Considere que, nas instruções de soma, o campo de operando é dividido em dois campos de igual tamanho.

18. Considere a instrução 0x30AFF da questão anterior e a divisão do operando de 16 bits em dois campos de 8 bits. Após a leitura do dado endereçado pelo campo mais significativo do operando, o que estará armazenado no Registrador de Dados de Memória (MBR ou MDR)?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) O dado armazenado no endereço 0xAA.
- ☐ B) O endereço 0x0A, independentemente do conteúdo da memória.
- ☐ C) O dado armazenado no endereço 0xFF.
- ☐ D) O dado armazenado no endereço 0x0A.
- ☐ E) O valor imediato 0x0AFF, sem leitura do dado na memória.

19. Considere o modelo de instruções apresentado anteriormente e suponha que a busca de uma instrução exija um único acesso à memória. Quantos acessos à memória são necessários, ao todo, para buscar e executar INC, que incrementa o conteúdo do registrador R?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Nenhum acesso, pois o operando está em um registrador.
- ☐ B) Um acesso, destinado à busca da instrução.
- ☐ C) Dois acessos: um para a instrução e outro para ler R na memória.
- ☐ D) Três acessos: busca da instrução, leitura do operando e escrita do resultado na memória.
- ☐ E) Quatro acessos: busca da instrução, leitura de R, leitura do incremento e escrita de R na memória.

20. Considere a seguinte sequência de instruções em linguagem de montagem:

INC

INC

STORI, 120d

Se o valor inicial do registrador R for 0x0F, qual valor será armazenado na posição de memória de endereço 120 (decimal) após a execução da sequência?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) 0x01.
- ☐ B) 0x10.
- ☐ C) 0x11.
- ☐ D) 0x0F.
- ☐ E) 0x20.

21. Considere a instrução STORI, 120d, em que o sufixo d indica um valor decimal. No modelo didático adotado, o Registrador de Instruções (RI) armazena somente o opcode. Após a decodificação e a preparação do acesso à memória para executar essa instrução, quais devem ser os conteúdos do RI e do Registrador de Endereços de Memória (MAR), e qual operação deve ser sinalizada à memória?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) RI = 0xB; MAR = 0x78; operação de escrita, para armazenar o conteúdo de R no endereço indicado pelo operando.
- ☐ B) RI = 0xB; MAR = 0x78; operação de leitura, para carregar em R o dado armazenado no endereço indicado pelo operando.
- ☐ C) RI = 0xB; MAR = 0x120; operação de escrita, para armazenar o conteúdo de R nesse endereço.
- ☐ D) RI = 0xB; MAR = conteúdo de R; operação de escrita, para armazenar o valor 0x78 no endereço indicado por R.
- ☐ E) RI = 0x9; MAR = 0x78; operação de leitura, para carregar em R o conteúdo da memória.

22. Considerando o modelo de instruções apresentado, escreva, em hexadecimal, as instruções de máquina geradas pelo montador para a sequência INC; INC; STORI, 120d. Utilize o formato de 20 bits (opcode de 4 bits e campo de operando de 16 bits) e preencha com zeros o campo de operando não utilizado por INC. O sufixo d indica um valor decimal.

23. Na leitura de um dado da memória, além de fornecer o endereço indicado pelo MAR (Registrador de Endereços de Memória), qual sinal o processador envia à memória pelo barramento de controle?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ A) Um sinal de escrita (write).
- ☐ B) O resultado da última operação da ULA.
- ☐ C) O código de operação da instrução, pelo barramento de dados.
- ☐ D) Um sinal de leitura (read).
- ☐ E) Um sinal de interrupção, que substitui o comando de leitura da memória.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

